СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

1 Псевдоевклидово пространство и его основные свойства 4

1.1 Линейная и аффинная модели 4

1.2 Матрица формы, невырожденность и замена базиса 5

1.3 Канонический вид и сигнатура 6

1.4 Изотропные векторы 7

1.5 Ортогональные дополнения 7

1.6 Линейные и аффинные изометрии 8

1.7 Частный случай: пространство Минковского 9

2 Псевдоевклидова геометрия и специальная теория относительности 10

2.1 События и пространство Минковского 10

2.2 Интервал и световой конус 10

2.3 Вывод преобразования Лоренца в стандартной конфигурации 11

2.4 Собственное время 12

2.5 Относительность одновременности и измерение длины . . . 13

2.6 Преобразование скоростей 14

2.7 Четырёхвекторы и метрический тензор 14

3 Геометрические понятия для решения задачи о сфере 16

3.1 Поверхность, локальные координаты и касательное пространство 16

3.2 Риманова метрика 16

3.3 Связность Леви-Чивиты 17

3.4 Тензор кривизны, Риччи и кривизны поверхности 18

3.5 Локальная геодезическая симметрия 19

4 Сфера как локально симметрическое пространство 21

4.1 Условие и выбор радиуса 21

4.2 Сфера, касательная плоскость и индуцированная метрика . . 21

4.3 Локальная сферическая параметризация 21
4.4 Коэффициенты метрики и обратная матрица 22
4.5 Символы Кристоффеля 23
4.6 Компоненты тензора кривизны 24
4.7 Гауссова кривизна 25
4.8 Тензор Риччи 25
4.9 Скалярная кривизна 26
4.10 Почему результат справедлив на всей сфере 26
4.11 Тензорная формула кривизны сферы 27
4.12 Ковариантная производная кривизны и локальная симметрия 28
4.13 Короткая геометрическая проверка симметрии 29
4.14 Ответ для сферы из задания 30
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 31
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 32

ВВЕДЕНИЕ

Курсовая работа по дисциплине «Дифференциальная геометрия и основы тензорного исчисления». Вариант №9. Тема работы: «Псевдоевклидово пространство и локальная симметрия сферы».

Теоретическая часть посвящена определению и основным свойствам псевдоевклидова пространства, а также его связи со специальной теорией относительности. В задаче требуется доказать локальную симметричность сферы S^2 с обычной метрикой и вычислить её гауссову и скалярную кривизны.

Сначала рассматриваются билинейная форма и её изометрии, затем - пространство Минковского и преобразования Лоренца. После введения римановой метрики, связности и кривизны выполняется расчёт для сферы.

1 Псевдоевклидово пространство и его основные свойства

1.1 Линейная и аффинная модели

Пусть V - вещественное линейное пространство размерности n, а $g : V \times V \to \mathbb{R}$ - симметричная билинейная форма. Невырожденность означает

$$g(u, v) = 0 \quad \text{для всех } v \in V \quad \Longrightarrow \quad u = 0. \tag{1}$$

Пару (V, g) будем называть псевдоевклидовым линейным пространством. Здесь принимается невырожденный случай; в [1, лекция 12а] это предположение вводится после более общего определения. Ортогональность векторов означает $g(u, v) = 0$. При $g(u, u) > 0$ для всех $u \neq 0$ получается евклидово пространство. Основной интерес далее представляет неопределённая форма, принимающая на квадратах векторов значения обоих знаков.

Аффинная модель состоит из пространства точек A, на пространстве переносов которого V задана форма g. Выделенного начала нет, а квадрат интервала определяется смещением между точками:

$$s^2(P, Q) = g(\overrightarrow{PQ}, \overrightarrow{PQ}). \tag{2}$$

Это число не зависит от выбора начала и может быть отрицательным; обозначение s^2 не означает квадрат обычного расстояния.

1.2 Матрица формы, невырожденность и замена базиса

В базисе $e = (e_1, \dots, e_n)$ положим $g_{ij} = g(e_i, e_j)$ и $G = (g_{ij})$. Для векторов $u = ex$, $v = ey$ с координатными столбцами x, y билинейность и симметрия дают [1, лекции 5 и 11]

$$g(u, v) = \sum_{i,j=1}^{n} g_{ij} x^i y^j = x^{\mathsf{T}} G y, \qquad G^{\mathsf{T}} = G. \tag{3}$$

Условие $g(u, v) = 0$ при всех v равносильно $Gx = 0$. Поэтому

$$g \text{ невырождена} \quad \Longleftrightarrow \quad \det G \neq 0. \tag{4}$$

Пусть новый базис задан равенством $e' = eC$, где столбцы обратимой матрицы C - координаты новых базисных векторов в старом базисе. Тогда $x = Cx'$, $y = Cy'$, откуда

$$g(u, v) = (Cx')^{\mathsf{T}} G (Cy') = x'^{\mathsf{T}} (C^{\mathsf{T}} G C) y', \qquad G' = C^{\mathsf{T}} G C. \tag{5}$$

Такое преобразование называется конгруэнцией. Оно отличается от правила подобия для матрицы линейного оператора: здесь меняются координаты обоих аргументов формы. Из $\det G' = (\det C)^2 \det G$ следует независимость невырожденности от базиса.

1.3 Канонический вид и сигнатура

Вещественная симметричная невырожденная форма приводится к диагональному виду и нормировкой базисных векторов - к матрице [1, лекции 11-12]

$$J_{p,q} = \operatorname{diag}(I_p, -I_q), \qquad p + q = n. \tag{6}$$

Такой базис называется псевдоортонормированным: его векторы попарно ортогональны, их квадраты равны 1 или -1. Пара (p, q) называется сигнатурой; первым указывается число положительных, вторым - отрицательных квадратов. По закону инерции Сильвестра эти числа не зависят от выбора базиса.

Число p имеет координатно независимый смысл: это максимальная размерность подпространства, на котором форма положительно определена. Действительно, при разложении $V = V_+ \oplus V_-$ на положительную и отрицательную части проекция такого подпространства на V_+ вдоль V_- инъективна. Поэтому его размерность не превосходит p, а на самом V_+ достигает p. Аналогично характеризуется q.

При $p, q > 0$ форма неопределённая, и это свойство нельзя устранить сменой базиса. В канонических координатах

$$g(u, u) = \sum_{i=1}^{p} (x^i)^2 - \sum_{i=p+1}^{n} (x^i)^2. \tag{7}$$

1.4 Изотропные векторы

Ненулевой вектор u называется изотропным, если $g(u,u) = 0$. Такие векторы существуют при неопределённой форме. Рассмотрим один пример [1, лекция 12a]:

$$G = \operatorname{diag}(1,-1), \qquad g((x,y),(\tilde{x},\tilde{y})) = x\tilde{x} - y\tilde{y}. \tag{8}$$

Здесь $\det G = -1 \neq 0$, но $u = (1,1)$ изотропен: $g(u,u) = 0$. При этом $g(u,(1,0)) = 1$, то есть u не ортогонален всему пространству. Изотропность означает нулевой квадрат отдельного ненулевого вектора, а вырожденность - существование ненулевого вектора, ортогонального всем векторам. Это разные свойства. Все изотропные направления в данном примере задаются прямыми $y = \pm x$.

В отличие от евклидова случая, $\sqrt{|g(u,u)|}$ не является нормой: оно может обращаться в нуль при $u \neq 0$. Поэтому неопределённая форма не задаёт обычные длины и углы для всех векторов.

1.5 Ортогональные дополнения

Ортогональным дополнением подпространства $W \subset V$ называется

$$W^{\perp} = \{v \in V : \ g(v,w) = 0 \text{ для всех } w \in W\}. \tag{9}$$

Если $w_1, \dots, w_k$ - базис W, то условия $g(v, w_i) = 0$ независимы: их тождественная линейная зависимость означала бы, по невырожденности g, зависимость векторов w_i. Следовательно,

$$\dim W^\perp = n - \dim W, \qquad V = W \oplus W^\perp \quad \Longleftrightarrow \quad g|_W \text{ невырожденно.} \tag{10}$$

Последнее условие равносильно $W \cap W^\perp = \{0\}$; вместе с равенством размерностей оно даёт прямую сумму. Невырожденность формы на всём V не гарантирует невырожденности её ограничения. Так, для изотропной прямой $W = \mathbb{R}(1, 1)$ из §1.4 имеем $W^\perp = W$, поэтому прямой суммы нет.

1.6 Линейные и аффинные изометрии

Линейная изометрия - отображение $L : V \to V$, сохраняющее форму. В фиксированном базисе это условие равносильно

$$g(Lu, Lv) = g(u, v) \quad \text{для всех } u, v \in V, \qquad L^\top G L = G. \tag{11}$$

Отсюда следуют $\det L = \pm 1$ и $L^{-1} = G^{-1} L^\top G$. В псевдоортонормированном базисе линейные изометрии образуют псевдоортогональную группу [1, лекция 12a]

$$O(p, q) = \{L \in GL(n, \mathbb{R}) : L^\top J_{p,q} L = J_{p,q}\}, \tag{12}$$

где $GL(n, \mathbb{R})$ - группа обратимых вещественных матриц. Изометрии с $\det L = 1$ образуют подгруппу $SO(p, q)$ и сохраняют ориентацию; в пространстве Минковского это ещё не означает сохранения временной ориентации.

Аффинная изометрия имеет вид $F(x) = Lx + b$ с постоянным b и линейной изометрией L. Перенос сокращается в разности $F(y) - F(x) = L(y - x)$, поэтому квадраты интервалов сохраняются. Обратно, для аффинного преобразования сохранение квадратов интервалов влечёт сохранение формы его линейной частью по тождеству поляризации

$$2g(u, v) = g(u + v, u + v) - g(u, u) - g(v, v). \tag{13}$$

Таким образом, аффинные изометрии включают переносы, тогда как линейные изометрии сохраняют выбранное начало.

1.7 Частный случай: пространство Минковского

Пространство Минковского - четырёхмерное псевдоевклидово аффинное пространство сигнатуры $(1, 3)$. В принятом соглашении положительное направление связано со временем, три отрицательных - с пространственными координатами [1, лекция 12a]. Его линейные изометрии образуют группу Лоренца $O(1, 3)$; вместе с переносами они задают преобразования Пуанкаре. Эта геометрия служит моделью пространства событий в СТО.

2 Псевдоевклидова геометрия и специальная теория относительности

2.1 События и пространство Минковского

Событие определяется местом и временем. В инерциальной системе, где свободные частицы движутся равномерно и прямолинейно, введём координаты

$$x^0 = ct, \qquad x^1 = x, \qquad x^2 = y, \qquad x^3 = z, \tag{14}$$

где c - скорость света в вакууме; все x^μ имеют размерность длины. События являются точками аффинного пространства, а разности их координат - векторами разделения. В этих координатах форма Минковского имеет вид [1, лекция 12a; 3, §§1-2, 6]

$$\eta = \mathrm{diag}(1,-1,-1,-1), \qquad \eta(A,B) = A^0B^0 - A^1B^1 - A^2B^2 - A^3B^3. \tag{15}$$

Принцип относительности и постоянство скорости света согласуются с этой моделью: переходы между инерциальными системами сохраняют интервал, заданный формой η.

2.2 Интервал и световой конус

Для двух событий и для бесконечно близких событий соответственно

$$\Delta s^2 = c^2(\Delta t)^2 - |\Delta \mathbf{r}|^2, \qquad ds^2 = c^2dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2. \tag{16}$$

Интервал инвариантен при переходе между инерциальными системами [3, §2]. Ненулевой вектор разделения называется времениподобным при $\Delta s^2 > 0$, светоподобным при $\Delta s^2 = 0$ и пространственноподобным при $\Delta s^2 < 0$. Соответственно $|\Delta \mathbf{r}|$ меньше, равно или больше $c|\Delta t|$.

Световой конус в точке задаётся ненулевыми векторами с нулевым интервалом. Внутри двух его полостей лежат времениподобные направления. Выбор будущего по условию $\Delta t > 0$ для времениподобных и светоподобных векторов задаёт временную ориентацию. Её сохраняют ортохронные преобразования Лоренца; одного сохранения интервала для этого недостаточно, поскольку оно допускает обращение времени.

2.3 Вывод преобразования Лоренца в стандартной конфигурации

Пусть K' движется со скоростью v вдоль оси x системы K. Оси сонаправлены, начала совпадают при $t = t' = 0$, поперечные координаты не меняются. Ищем переход $K \to K'$. В аффинной модели переход между инерциальными координатами аффинен, а совпадение начал устраняет перенос, поэтому используем линейность и сохранение интервала [3, §4].

Положим $X = ct$, $\beta = v/c$. Начало K' движется по $x = \beta X$ и имеет координату $x' = 0$, поэтому

$$x' = A(x - \beta X), \qquad X' = BX + Dx. \tag{17}$$

Неизвестные A, B, D зависят от скорости. Из инвариантности интервала

$$(BX + Dx)^2 - A^2(x - \beta X)^2 = X^2 - x^2 \tag{18}$$

сравнением коэффициентов получаем

$$B^2 - A^2\beta^2 = 1, \qquad D^2 - A^2 = -1, \qquad BD + A^2\beta = 0. \tag{19}$$

Первое равенство даёт $B \neq 0$. Исключая $D = -A^2\beta/B$ из второго, находим $A^2(B^2 - A^2\beta^2) = B^2$, откуда $A^2 = B^2$. Выбираем непрерывную ветвь с $A(0) = B(0) = 1, D(0) = 0$, сохраняющую временную ориентацию и сонаправленность осей. Поскольку A и B не обращаются в нуль, на ней $A = B > 0$. Следовательно,

$$D = -A\beta, \qquad A^2(1 - \beta^2) = 1, \qquad A = \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \qquad |v| < c. \tag{20}$$

Возвращаясь к t, получаем

$$x' = \gamma(x - vt), \qquad t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right), \qquad y' = y, \qquad z' = z. \tag{21}$$

Это преобразование сохраняет полный четырёхмерный интервал, поскольку поперечные координаты не меняются. Обратный переход получается заменой v на $-v$; именно он записан в [3, §4, формула (4,3)].

2.4 Собственное время

Для частицы с мировой линией $t \mapsto (ct, \mathbf{r}(t))$ и скоростью $\mathbf{u} = d\mathbf{r}/dt$, $|\mathbf{u}| < c$, интервал равен

$$ds^2 = c^2dt^2\left(1 - \frac{|\mathbf{u}|^2}{c^2}\right) = c^2d\tau^2. \tag{22}$$

Здесь τ - время, измеряемое часами, движущимися вместе с частицей. На направленной в будущее времениподобной линии $dt > 0$, поэтому [3, §3]

$$d\tau = dt\sqrt{1 - \frac{|\mathbf{u}|^2}{c^2}}, \qquad \tau_2 - \tau_1 = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{1 - \frac{|\mathbf{u}(t)|^2}{c^2}}\, dt. \tag{23}$$

Собственное время не зависит от выбора инерциальных координат, но зависит от мировой линии. При постоянной скорости $\Delta t = \gamma_u \Delta\tau$, где $\gamma_u = (1 - |\mathbf{u}|^2/c^2)^{-1/2}$: движущиеся часы накапливают меньше собственного времени, чем проходит координатного времени. На светоподобной линии $ds^2 = 0$, и собственное время не служит её параметром; инерциальной системы покоя фотона нет.

2.5 Относительность одновременности и измерение длины

Для событий, одновременных в K, преобразование времени даёт

$$\Delta t = 0 \quad \Longrightarrow \quad \Delta t' = -\gamma \frac{v\Delta x}{c^2}. \tag{24}$$

При $v\Delta x \neq 0$ они не одновременны в K', то есть одновременность пространственно разделённых событий зависит от системы отсчёта.

Пусть стержень покоится в K', направлен вдоль x' и имеет собственную длину L_0. Его длину L в K измеряют по положениям концов в один момент времени этой системы. Поэтому при $\Delta t = 0$, $\Delta x = L$ имеем [3, §4]

$$L_0 = \Delta x' = \gamma(\Delta x - v\Delta t) = \gamma L, \qquad L = \frac{L_0}{\gamma}. \tag{25}$$

Одновременность требуется именно в системе измерения K; в системе покоя стержня координаты концов постоянны.

2.6 Преобразование скоростей

Пусть $\mathbf{u} = (u_x, u_y, u_z) = d\mathbf{r}/dt$ - скорость частицы в K, а v - скорость системы K' относительно K. Дифференцируя преобразование Лоренца, находим $dt' = \gamma(1 - vu_x/c^2)dt$. Отношения пространственных дифференциалов к этому dt' дают [3, §5]

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - vu_x/c^2}, \qquad u'_y = \frac{u_y}{\gamma(1 - vu_x/c^2)}, \qquad u'_z = \frac{u_z}{\gamma(1 - vu_x/c^2)}. \tag{26}$$

Для времениподобного движения $|\mathbf{u}| < c$ и $|v| < c$, поэтому $|vu_x| < c^2$ и знаменатель положителен. Допустимость преобразованной скорости следует из сохранения положительного интервала при $dt' > 0$: времениподобная мировая линия остаётся времениподобной.

2.7 Четырёхвекторы и метрический тензор

Греческие индексы принимают значения $0, 1, 2, 3$, пространственные i - $1, 2, 3$. Повторение индекса один раз сверху и один раз снизу означает суммирование. В [3] буквенные обозначения четырёхмерных и пространственных индексов выбраны иначе; далее используются указанные здесь диапазоны. Четырёхвектор определяется законом преобразования компонент $A'^{\mu} = \Lambda^{\mu}{}_{\nu} A^{\nu}$, где

Λ - матрица Лоренца. Из $\Lambda^{\top}\eta\Lambda = \eta$ следует инвариантность метрического спаривания [3, §6]:

$$\eta_{\mu\nu}A'^{\mu}B'^{\nu} = \eta_{\alpha\beta}A^{\alpha}B^{\beta} = A_{\mu}B^{\mu}, \qquad A_{\mu} = \eta_{\mu\nu}A^{\nu}. \tag{27}$$

В выбранных координатах $A_0 = A^0$, $A_i = -A^i$. Положение индекса учитывает действие метрики и закон преобразования компонент.

Пример - четырёхскорость частицы на времениподобной мировой линии:

$$U^{\mu} = \frac{dx^{\mu}}{d\tau} = \gamma_u(c, u_x, u_y, u_z), \qquad \eta(U,U) = \gamma_u^2(c^2 - |\mathbf{u}|^2) = c^2. \tag{28}$$

Поскольку x^{μ} имеют размерность длины, а τ - времени, компоненты U имеют размерность скорости. В [3, §7] используется нормировка по $s = c\tau$: четырёхскорость $dx^{\mu}/ds = U^{\mu}/c$ безразмерна и имеет единичный квадрат.

3 Геометрические понятия для решения задачи о сфере

3.1 Поверхность, локальные координаты и касательное пространство

Гладкая поверхность $M \subset \mathbb{R}^3$ локально описывается взаимно однозначной регулярной параметризацией $r : U \subset \mathbb{R}^2 \to M$, где U открыто, r гладко, а векторы r_{x^1}, r_{x^2} линейно независимы. Пара (x^1, x^2) задаёт координаты на этом участке. Касательная плоскость состоит из скоростей гладких кривых на поверхности и имеет вид

$$T_pM = \operatorname{span}\{r_{x^1}, r_{x^2}\}, \qquad p = r(x^1, x^2). \tag{29}$$

Координатные поля $\partial_i = \partial/\partial x^i$ отождествляются с r_{x^i}. Поле $X = X^i \partial_i$ действует на функцию по правилу $X(f) = X^i \partial_i f$. На поверхности индексы принимают значения $1, 2$; повторение верхнего и нижнего индекса означает суммирование.

3.2 Риманова метрика

Риманова метрика - гладко зависящая от точки положительно определённая симметричная билинейная форма на T_pM. Для поверхности в евклидовом пространстве индуцированная метрика задаётся формулами [2, лекция 11]

$$g_p(v, w) = \langle v, w \rangle, \qquad g_{ij} = \langle r_{x^i}, r_{x^j} \rangle, \qquad g = g_{ij}\, dx^i \otimes dx^j. \tag{30}$$

Здесь $dx^i(\partial_j) = \delta^i{}_j$, а $\delta^i{}_j$ - символ Кронекера. Квадрат элемента длины записывается как $ds^2 = g_{ij}\,dx^i dx^j$. Через g^{ij} обозначаются элементы обратной матрицы G^{-1}, так что $g^{ik}g_{kj} = \delta^i{}_j$. Метрика имеет тип $(0,2)$. Здесь тип тензора указывается в порядке «число верхних, число нижних индексов»; в [2] принят обратный порядок.

3.3 Связность Леви-Чивиты

Связность задаёт ковариантную производную касательного поля Y по направлению X, линейную по X над гладкими функциями и по Y над $\mathbb{R}$, с правилом $\nabla_X(fY) = X(f)Y + f\nabla_X Y$. Связность Леви-Чивиты - единственная связность без кручения, согласованная с метрикой [2, лекция 11]:

$$\nabla_X Y - \nabla_Y X = [X,Y], \qquad X(g(Y,Z)) = g(\nabla_X Y, Z) + g(Y, \nabla_X Z). \tag{31}$$

Второе свойство обозначается $\nabla g = 0$. Коммутатор полей определяется действием $[X,Y](f) = X(Y(f)) - Y(X(f))$. В координатном базисе $[\partial_i, \partial_j] = 0$, и

$$\nabla_{\partial_i}\partial_j = \Gamma^k{}_{ij}\partial_k, \qquad \Gamma^k{}_{ij} = \Gamma^k{}_{ji}. \tag{32}$$

Из согласованности с метрикой и этой симметрии получаем формулу [2, лекция 11, с.174-175]

$$\Gamma^k{}_{ij} = \frac{1}{2}g^{k\ell}\left(\partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij}\right). \tag{33}$$

Правило произведения даёт $\nabla_{\partial_i} Y = (\partial_i Y^k + \Gamma^k{}_{ij} Y^j)\partial_k$. В отличие от метрики, символы $\Gamma^k{}_{ij}$ не являются компонентами тензора.

3.4 Тензор кривизны, Риччи и кривизны поверхности

Принимаем определение и порядок индексов

$$R(X,Y)Z = \nabla_X \nabla_Y Z - \nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_{[X,Y]} Z, \qquad R(\partial_i, \partial_j)\partial_k = R^l{}_{kij}\partial_l. \tag{34}$$

Тензор R имеет тип $(1,3)$ и кососимметричен по i,j. Порядок аргументов полностью ковариантного тензора в [2] отличается; здесь все вычисления выполняются для указанного оператора R и порядка $R^l{}_{kij}$. В координатах

$$\nabla_{\partial_i} \nabla_{\partial_j} \partial_k = \left(\partial_i \Gamma^l{}_{jk} + \Gamma^m{}_{jk}\Gamma^l{}_{im}\right)\partial_l. \tag{35}$$

Вычитая выражение с переставленными i,j, получаем

$$R^l{}_{kij} = \partial_i \Gamma^l{}_{jk} - \partial_j \Gamma^l{}_{ik} + \Gamma^m{}_{jk}\Gamma^l{}_{im} - \Gamma^m{}_{ik}\Gamma^l{}_{jm}. \tag{36}$$

Тензор Риччи и скалярная кривизна определяются свёртками [2, лекции 2, 15-17]

$$\mathrm{Ric}_{kj} = \sum_i R^i{}_{kij}, \qquad \mathrm{Scal} = \sum_{k,j} g^{kj}\,\mathrm{Ric}_{kj}\,. \tag{37}$$

Первая свёртка даёт тензор типа $(0,2)$, вторая - скаляр; обычный след матрицы Риччи вторую свёртку не заменяет. Секционная кривизна плоскости, натянутой на независимые $X, Y \in T_pM$, равна

$$K(X,Y) = \frac{g(R(X,Y)Y,X)}{g(X,X)g(Y,Y) - g(X,Y)^2}. \tag{38}$$

Значение не зависит от выбора базиса плоскости, а знаменатель положителен. На двумерной поверхности это гауссова кривизна $K(p)$. Она отличается по определению от Scal; их связь для сферы получим вычислением.

Отметим связь с главой 2: в инерциальных координатах метрика Минковского постоянна, поэтому $\Gamma = 0$ и $R = 0$. Следовательно, неопределённая сигнатура сама по себе не означает кривизну. Формулы связности и R применимы и к невырожденной метрике иной сигнатуры.

3.5 Локальная геодезическая симметрия

Геодезическая удовлетворяет условию $\nabla_{\dot\gamma}\dot\gamma = 0$. Для достаточно малого $v \in T_pM$ положим $\exp_p(v) = \gamma_v(1)$, где $\gamma_v(0) = p$, $\dot\gamma_v(0) = v$. На малом шаре $B \subset T_pM$ с центром 0 экспонента является диффеоморфизмом на нормальную окрестность точки p [2, лекция 1, с.19-20]. Локальная геодезическая симметрия определяется равенством

$$s_p(\exp_p v) = \exp_p(-v), \qquad v \in B. \tag{39}$$

Она фиксирует p, меняет направление геодезических через p и удовлетворяет $(ds_p)_p = -\mathrm{id}_{T_pM}$. Риманово пространство локально симметрично, если

для каждой точки p такая симметрия на достаточно малой окрестности является изометрией.

Используем достаточный критерий для связности Леви-Чивиты:

$$\nabla R = 0 \quad \Longrightarrow \quad s_p \text{ являются локальными изометриями.} \qquad (40)$$

Книжная опора - теория локально симметричных связностей [2, лекция 4, определение 1 и предложение 3]; нужное риманово следствие приведено в [2, лекция 23, задача 1, с.389]. Поэтому далее требуется ковариантная постоянность полного R, а не только постоянство K или Scal.

4 Сфера как локально симметрическое пространство

4.1 Условие и выбор радиуса

Требуется доказать локальную симметричность сферы S^2 с обычной метрикой и вычислить её гауссову и скалярную кривизны. Обычная метрика индуцирована евклидовым скалярным произведением в $\mathbb{R}^3$. Сначала рассмотрим постоянный радиус $a > 0$, затем перейдём к стандартной единичной сфере $a = 1$.

4.2 Сфера, касательная плоскость и индуцированная метрика

Сфера $S_a^2 = \{x \in \mathbb{R}^3 : \langle x, x\rangle = a^2\}$ - регулярная поверхность уровня $F(x) = \langle x, x\rangle - a^2$: при $p \in S_a^2$ имеем $\operatorname{grad} F(p) = 2p \neq 0$. Поэтому

$$T_p S_a^2 = \ker dF_p = \{v : \langle p, v\rangle = 0\} = p^{\perp}, \qquad g_p(v, w) = \langle v, w\rangle. \tag{41}$$

На касательной плоскости $g_p(v, v) = |v|^2 > 0$ при $v \neq 0$, так что метрика риманова во всех точках сферы.

4.3 Локальная сферическая параметризация

Введём $x^1 = \theta, x^2 = \varphi$:

$$r(\theta, \varphi) = a(\sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\theta), \qquad 0 < \theta < \pi, \quad \alpha < \varphi < \alpha + 2\pi. \tag{42}$$

Фиксированный угол α задаёт меридианный разрез. На этом открытом прямоугольнике параметризация взаимно однозначна; полюса и разрез в карту не входят. Касательные координатные векторы равны

$$r_\theta = a(\cos\theta\cos\varphi, \cos\theta\sin\varphi, -\sin\theta),$$
$$r_\varphi = a(-\sin\theta\sin\varphi, \sin\theta\cos\varphi, 0). \tag{43}$$

4.4 Коэффициенты метрики и обратная матрица

Вычислим их скалярные произведения:

$$g_{\theta\theta} = a^2(\cos^2\theta(\cos^2\varphi + \sin^2\varphi) + \sin^2\theta) = a^2,$$
$$g_{\theta\varphi} = a^2\cos\theta\sin\theta(-\cos\varphi\sin\varphi + \sin\varphi\cos\varphi) = 0,$$
$$g_{\varphi\varphi} = a^2\sin^2\theta(\sin^2\varphi + \cos^2\varphi) = a^2\sin^2\theta. \tag{44}$$

Следовательно,

$$G = \operatorname{diag}(a^2, a^2\sin^2\theta), \qquad ds^2 = a^2(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\varphi^2), \tag{45}$$

$$\det G = a^4\sin^2\theta > 0, \qquad G^{-1} = \operatorname{diag}\left(a^{-2}, (a^2\sin^2\theta)^{-1}\right). \tag{46}$$

Ортогональные ненулевые векторы r_θ, r_φ линейно независимы на выбранной области; все деления допустимы, поскольку $a > 0$ и $\sin\theta > 0$.

4.5 Символы Кристоффеля

Среди производных коэффициентов метрики только

$$\partial_\theta g_{\varphi\varphi} = 2a^2 \sin\theta \cos\theta \tag{47}$$

не равна тождественно нулю. Формула связности и диагональность G^{-1} дают

$$\begin{aligned} \Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi} &= -\frac{1}{2} g^{\theta\theta} \partial_\theta g_{\varphi\varphi} = -\frac{1}{2a^2} 2a^2 \sin\theta \cos\theta = -\sin\theta \cos\theta, \\ \Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi} &= \frac{1}{2} g^{\varphi\varphi} \partial_\theta g_{\varphi\varphi} = \frac{2a^2 \sin\theta \cos\theta}{2a^2 \sin^2\theta} = \cot\theta. \end{aligned} \tag{48}$$

По отсутствию кручения $\Gamma^{\varphi}{}_{\varphi\theta} = \cot\theta$. Все остальные символы тождественно нулевые: в общей формуле их слагаемые содержат либо нулевой коэффициент обратной метрики, либо нулевую производную. Постоянный радиус сокращается, поэтому символы в угловых координатах от a не зависят.

4.6 Компоненты тензора кривизны

Используем формулу §3.4 с порядком $R^{l}{}_{kij}$. После исключения нулевых слагаемых две независимые ненулевые компоненты вычисляются так:

$$\begin{aligned} R^{\theta}{}_{\varphi\theta\varphi} &= \partial_\theta \Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi} - \Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi}\Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi} \\ &= \partial_\theta(-\sin\theta\cos\theta) - \cot\theta(-\sin\theta\cos\theta) \\ &= \sin^2\theta - \cos^2\theta + \cos^2\theta = \sin^2\theta, \\ R^{\varphi}{}_{\theta\varphi\theta} &= -\partial_\theta \Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi} - (\Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi})^2 \\ &= -\partial_\theta(\cot\theta) - \cot^2\theta = \frac{1}{\sin^2\theta} - \frac{\cos^2\theta}{\sin^2\theta} = 1. \end{aligned} \tag{49}$$

Для остальных независимых значений та же подстановка даёт

$$R^{\theta}{}_{\theta\theta\varphi} = 0, \qquad R^{\varphi}{}_{\varphi\theta\varphi} = -\partial_\varphi(\cot\theta) = 0. \tag{50}$$

В первой компоненте каждый член содержит нулевой символ связности или его производную; во второй $\cot\theta$ не зависит от φ. При равных последних индексах R равен нулю, а их перестановка меняет знак. Таким образом, все компоненты определены, в частности

$$R(\partial_\theta, \partial_\varphi)\partial_\theta = -\partial_\varphi, \qquad R(\partial_\theta, \partial_\varphi)\partial_\varphi = \sin^2\theta\,\partial_\theta. \tag{51}$$

4.7 Гауссова кривизна

Подставим $X = \partial_\theta$, $Y = \partial_\varphi$ в определение секционной кривизны. По вычисленной метрике и кривизне

$$K = \frac{g(\sin^2\theta\,\partial_\theta, \partial_\theta)}{g_{\theta\theta}g_{\varphi\varphi} - g_{\theta\varphi}^2} = \frac{a^2\sin^2\theta}{a^4\sin^2\theta} = \frac{1}{a^2}. \tag{52}$$

Кривизна положительна, не зависит от точки и масштабируется как обратный квадрат радиуса.

4.8 Тензор Риччи

Свёртка $\mathrm{Ric}_{kj} = \sum_i R^i{}_{kij}$ даёт

$$\begin{aligned} \mathrm{Ric}_{\theta\theta} &= R^\varphi{}_{\theta\varphi\theta} = 1, \\ \mathrm{Ric}_{\varphi\varphi} &= R^\theta{}_{\varphi\theta\varphi} = \sin^2\theta, \\ \mathrm{Ric}_{\theta\varphi} &= \mathrm{Ric}_{\varphi\theta} = 0. \end{aligned} \tag{53}$$

Члены с равными последними индексами нулевые по кососимметрии; оставшиеся смешанные члены занулены в §4.6. Поэтому

$$(\mathrm{Ric}_{ij}) = \mathrm{diag}(1, \sin^2\theta), \qquad \mathrm{Ric} = \frac{1}{a^2}g. \tag{54}$$

4.9 Скалярная кривизна

Сворачиваем тензор Риччи с обратной метрикой. Ненулевые члены равны

$$\mathrm{Scal} = g^{\theta\theta}\,\mathrm{Ric}_{\theta\theta} + g^{\varphi\varphi}\,\mathrm{Ric}_{\varphi\varphi} = \frac{1}{a^2} + \frac{\sin^2\theta}{a^2\sin^2\theta} = \frac{2}{a^2} = 2K. \tag{55}$$

Таким образом, равенство $\mathrm{Scal} = 2K$ получено явными свёртками в выбранном соглашении о знаке R.

4.10 Почему результат справедлив на всей сфере

При $\theta = 0, \pi$ вектор r_φ обращается в нуль, и сферическая карта теряет регулярность. Это координатный дефект: метрика $g_p(v, v) = |v|^2$ на $p^\perp$ остаётся положительно определённой при любом $p \in S^2_a$.

Для любой точки p можно выбрать полярную ось, не проходящую через p, и меридианный разрез, не содержащий p. Соответствующая карта имеет параметризацию $\tilde{r} = Qr$, где Q - поворот. Поскольку $\langle Qr_{x^i}, Qr_{x^j}\rangle = \langle r_{x^i}, r_{x^j}\rangle$, её метрика имеет ту же форму и все проведённые вычисления применимы в окрестности p. На пересечениях карт полученные объекты согласованы как тензоры. Следовательно, значения $K = a^{-2}$, $\mathrm{Ric} = a^{-2}g$, $\mathrm{Scal} = 2a^{-2}$ справедливы и на прежних полюсах. Тот же аргумент позволит распространить тензорную формулу ниже на всю сферу.

4.11 Тензорная формула кривизны сферы

Проверим по вычисленным компонентам равенство

$$R(X,Y)Z = \frac{1}{a^2}\bigl(g(Y,Z)X - g(X,Z)Y\bigr). \tag{56}$$

При $X = \partial_\theta$, $Y = \partial_\varphi$ правая часть для двух базисных Z равна

$$\begin{aligned} Z = \partial_\theta:&\qquad \frac{1}{a^2}(g_{\varphi\theta}\partial_\theta - g_{\theta\theta}\partial_\varphi) = -\partial_\varphi,\\ Z = \partial_\varphi:&\qquad \frac{1}{a^2}(g_{\varphi\varphi}\partial_\theta - g_{\theta\varphi}\partial_\varphi) = \sin^2\theta\,\partial_\theta. \end{aligned} \tag{57}$$

Оба результата совпали с §4.6. При перестановке X, Y обе части меняют знак, при равных базисных X, Y обращаются в нуль. Значит, равенство проверено на всех тройках базисных векторов и по тензорности верно для любых X, Y, Z. Поворотные карты из §4.10 дают его во всех точках сферы. В координатах

$$R^l{}_{kij} = \frac{1}{a^2}\left(\delta^l{}_i g_{jk} - \delta^l{}_j g_{ik}\right). \tag{58}$$

4.12 Ковариантная производная кривизны и локальная симметрия

Радиус a постоянен, связность Леви-Чивиты удовлетворяет $\nabla g = 0$. Для тождественного отображения $I(X) = X$ имеем

$$(\nabla_W I)(X) = \nabla_W(I(X)) - I(\nabla_W X) = 0. \tag{59}$$

Ковариантная производная полного тензора учитывает изменение всех его аргументов:

$$\begin{aligned}(\nabla_W R)(X,Y)Z = {} & \nabla_W(R(X,Y)Z) - R(\nabla_W X, Y)Z \\ & - R(X, \nabla_W Y)Z - R(X,Y)(\nabla_W Z).\end{aligned} \tag{60}$$

В формуле §4.11 можно записать $X = I(X)$, $Y = I(Y)$. По правилу Лейбница для тензоров и постоянству a^{-2} получаем

$$\begin{aligned}(\nabla_W R)(X,Y)Z = \frac{1}{a^2}\big(& (\nabla_W g)(Y,Z)I(X) + g(Y,Z)(\nabla_W I)(X) \\ & - (\nabla_W g)(X,Z)I(Y) - g(X,Z)(\nabla_W I)(Y)\big) = 0.\end{aligned} \tag{61}$$

Каждое слагаемое равно нулю вследствие $\nabla g = 0$ и $\nabla I = 0$. Поля W, X, Y, Z произвольны, поэтому $\nabla R = 0$ на всей сфере. Это ковариантное утверждение: обычная производная компоненты, например $\partial_\theta R^{\theta}{}_{\varphi\theta\varphi} = 2\sin\theta\cos\theta$, может быть ненулевой.

По достаточному критерию §3.5 сфера S^2_a с обычной метрикой локально симметрична. Основание - постоянство полного тензора в ковариантном смысле, доказанное через его представление, а не одно лишь постоянство K.

4.13 Короткая геометрическая проверка симметрии

Для фиксированного $p \in S^2_a$ рассмотрим

$$s_p(q) = 2\frac{\langle p, q\rangle}{a^2}p - q. \tag{62}$$

Окружающее линейное отображение действует как $\lambda p + v \mapsto \lambda p - v$ при $v \perp p$, поэтому ортогонально и сохраняет сферу с её метрикой. Оно фиксирует p, а на $T_pS^2_a = p^\perp$ его дифференциал равен $-\mathrm{id}$. Изометрия сохраняет геодезические; по единственности геодезической с заданными начальными точкой и скоростью получаем $s_p(\exp_p v) = \exp_p(-v)$ при малом v. Это геодезическая симметрия в p, тогда как антиподальное отображение $q \mapsto -q$ не фиксирует p.

4.14 Ответ для сферы из задания

Для постоянного радиуса $a > 0$ получено

$$K = \frac{1}{a^2}, \qquad \mathrm{Scal} = \frac{2}{a^2}, \qquad \nabla R = 0. \tag{63}$$

При $S^2 = S_1^2$ окончательный ответ:

$$K = 1, \qquad \mathrm{Scal} = 2, \qquad \nabla R = 0. \tag{64}$$

Следовательно, стандартная сфера с обычной метрикой локально симметрична.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В теоретической части псевдоевклидово пространство описано через симметричную невырожденную форму, её сигнатуру, изотропные направления и изометрии. На модели Минковского выведены преобразования Лоренца и формулы собственного времени, длины и скоростей с необходимыми условиями измерения.

Для сферы радиуса a получены $K = a^{-2}$, $\mathrm{Scal} = 2a^{-2}$ и $\nabla R = 0$ на всей поверхности. Тензорное представление кривизны и критерий локальной симметричности обосновывают требуемое свойство сферы. Для стандартной единичной S^2 окончательные значения равны $K = 1$ и $\mathrm{Scal} = 2$.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Постников М. М. Лекции по геометрии. Семестр II. Линейная алгебра. 3-е изд., испр. СПб.: Лань, 2009. 400 с. URL: https://publ.lib.ru/ARCHIVES/P/POSTNIKOV_Mihail_Mihaylovich_(matematik)/ (дата обращения: 23.10.2026).
2. Постников М. М. Лекции по геометрии. Семестр V. Риманова геометрия. М.: Факториал, 1998. 496 с. URL: https://djvu.online/file/ogoEPpiGy7UEj (дата обращения: 23.10.2026).
3. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика. Том II. Теория поля. 6-е изд., испр. и доп. М.: Наука, 1973. URL: https://radfiz.org.ua/files/k2/s3/TeopMex/Landau%2CLifshic/Landay_II.pdf (дата обращения: 23.10.2026).